Licenciatura em

Bioinformática

Unidade Curricular de Epidemiologia

3.º ano ◦ 2026/2027

Protocolo de Investigação Epidemiológica

Consumo Habitual de Cafeína e o Risco de Doença de Parkinson: Protocolo de um Estudo Caso-Controlo nas Unidades Locais de Saúde de Santo António e São João

Alunos

Afonso Gomes dos Santos – 202406167

Afonso Miguel Vieira Marcos – 202404088

Artur Miguel Guerreiro Anselmo – 202403965

Pedro Miguel Moreira Pereira Afonso – 202404125

Rafael Raposo dos Santos – 202405265

Docentes

Maria José Afonso Teodósio Bento

Marina Barroso Pereira Pinheiro

Ana Sofia de Almeida Aguiar

Porto, 2026

1. Introdução

A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente, caracterizada pela perda de neurónios dopaminérgicos e sintomas motores [1], com incidência crescente após os 50 anos [2]. A etiologia é multifatorial, incluindo fatores associados a menor risco, como o consumo de cafeína e o tabagismo [3], e fatores de risco, como a exposição a pesticidas e os traumatismos cranianos [4,5].

A cafeína, a substância psicoativa mais consumida a nível mundial, é um antagonista dos recetores de adenosina A_{2A}, que modulam a função dopaminérgica estriatal [1,6]. Este bloqueio reduz a neuroinflamação e a excitotoxicidade, conferindo-lhe um potencial efeito neuroprotetor sobre os neurónios dopaminérgicos [1,7,8].

A evidência observacional associa o consumo regular de cafeína a uma redução de cerca de 25% no risco de desenvolver a DP [1,9]. Contudo, num ensaio clínico em doentes já diagnosticados não se observou benefício nos sintomas motores [1,10], o que aponta para um papel sobretudo preventivo. Em Portugal, a questão é relevante dado o envelhecimento da população, com mais de 4,6 milhões de pessoas com 50 ou mais anos [11] e uma prevalência estimada de DP de 0,24% nesta faixa etária [12]. As definições e os detalhes metodológicos encontram-se no Anexo.

2. Objetivo

Este protocolo tem como objetivo avaliar a associação entre o consumo habitual prévio de cafeína e a ocorrência de DP e, secundariamente, a existência de uma relação dose-resposta e de modificação de efeito pelo tabagismo e pelo sexo. Define-se como Hipótese Nula (H_0) que o consumo habitual de cafeína não está associado ao risco de DP, com Odds Ratio de 1, enquanto a Hipótese Alternativa (H_1) estabelece que o consumo regular de cafeína está associado a um menor risco de DP (OR < 1).

A questão de investigação, estruturada pela abordagem PICO, interroga se em adultos entre os 50 e os 80 anos seguidos nas Unidades Locais de Saúde (ULS) de Santo António e São João, o consumo habitual de cafeína cinco anos antes dos sintomas motores se traduz num menor risco de DP, face a um consumo nulo ou baixo.

3. Metodologia

3.1. Desenho e população do estudo

Será realizado um estudo observacional do tipo caso-controlo multicêntrico, emparelhado 1:1 por sexo e idade (±3 anos), nas ULS anteriormente referidas.

O grupo de casos será constituído por doentes entre os 50 e os 80 anos, inclusive, com diagnóstico incidente de DP, há menos de 2 anos, confirmados ou acompanhados por neurologistas nas ULS participantes. A idade mínima exclui formas monogénicas de início precoce [2], enquanto o limite superior minimiza a inclusão de parkinsonismo secundário de etiologia vascular [13] e assegura a integridade cognitiva para responder ao inquérito alimentar retrospetivo.

Para o grupo de controlo, serão selecionados utentes das mesmas ULS sem DP, de consultas externas, como ortopedia ou oftalmologia, ou de internamento programado não urgente. Serão excluídos indivíduos com diagnóstico ou suspeita de DP, parkinsonismo secundário ou outra doença neurodegenerativa, bem como aqueles cujo motivo de consulta esteja relacionado com o consumo de cafeína, nomeadamente patologias gastrointestinais, cardiovasculares ou do sono. Todos os participantes deverão ter capacidade para responder ao questionário e consentir.

3.2. Cálculo do tamanho amostral

A dimensão amostral foi calculada pelo método de Dupont para estudos emparelhados [14], considerando um nível de significância bicaudal de 5% ($\alpha = 0,05$), poder estatístico de 80%, OR = 0,75 [1,9], prevalência de exposição nos controlos de 80% [15] e correlação intrapar de 0,20. Determinou-se a necessidade de 1360 pares, ou seja, 2720 indivíduos, com demonstração no Anexo. Prevendo uma adesão de 70% a 80%, o recrutamento decorrerá até atingir a meta planeada.

3.3. Avaliação da exposição

A exposição será realizada através de um questionário alimentar, aplicado por entrevistador treinado a casos e controlos, medindo o consumo habitual de café (expresso, filtro, galão), chá e bebidas energéticas no período de um ano situado cinco anos antes do início dos sintomas motores nos casos, ou no período homólogo do respetivo par nos controlos. A introdução deste desfasamento temporal de cinco anos visa garantir que os hábitos recolhidos antecedem o período prodrómico da doença, mitigando o viés de causalidade reversa [1].

O consumo reportado será convertido em miligramas de cafeína por dia (mg/dia) com base em teores médios por bebida, considerando-se cerca de 100 mg por dose de café expresso [16,17], encontrando-se a discriminação completa dos valores de referência para as restantes bebidas [18] detalhada na tabela do Anexo. A exposição

será analisada tanto como variável contínua como categorizada em classes de consumo (nulo ou baixo: <50 mg/dia; moderado: 50-199 mg/dia; elevado: ≥200 mg/dia).

3.4. Variáveis de confundimento

Serão também recolhidos potenciais fatores de confundimento que podem influenciar a DP ou alterar os hábitos de consumo de café [4], como o historial tabágico (nunca fumador, ex-fumador ou fumador atual, e carga tabágica em maços-ano), fortemente associado a menor risco de DP e correlacionado com o consumo de café [3]. Além disso, será considerado o consumo de álcool, a terapêutica hormonal de substituição em mulheres pós-menopáusicas [1,4,9], a história familiar de DP em familiares de primeiro grau, a exposição a pesticidas e a traumatismos cranianos [4,5].

3.5. Análise estatística

A amostra será descrita por frequências (categóricas) e média ± desvio-padrão ou mediana (contínuas). A associação será estimada por regressão logística condicional, calculando-se OR bruto e ajustado (IC 95%, $\alpha = 0,05$). O modelo ajustado incluirá os fatores de confundimento, sendo que a idade e sexo ficam controlados pelo emparelhamento. Avaliar-se-á a relação da dose-resposta por teste de tendência e modificação de efeito (tabagismo, sexo) por termos de interação e análise estratificada.

4. Limitações do estudo

Os vieses de seleção, memória e autorrelato são minimizados por casos incidentes e entrevistas padronizadas, e a causalidade reversa [4,7] pelo desfasamento de 5 anos antes dos sintomas [1,4]. Ainda, a variabilidade química entre marcas não é captada por teores médios fixos, e a alta prevalência nacional de consumo exige recrutamento prolongado. O desenho observacional impede inferência causal definitiva.

5. Gestão de dados e considerações éticas

O protocolo será submetido às Comissões de Ética para a Saúde das ULS participantes e cumprirá o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados [19]. A participação é voluntária, formalizada mediante Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo a confidencialidade assegurada pela pseudonimização dos dados e o seu armazenamento seguro em servidor institucional de acesso restrito.

Referências

1. Hong CT, Chan L, Bai CH. The Effect of Caffeine on the Risk and Progression of Parkinson's Disease: A Meta-Analysis. Nutrients. 22 de junho de 2020;12(6):1860. doi:10.3390/nu12061860

2. Jia F, Fellner A, Kumar KR. Monogenic Parkinson's Disease: Genotype, Phenotype, Pathophysiology, and Genetic Testing. Genes. março de 2022;13(3):471. doi:10.3390/genes13030471

3. Kiyohara C, Kusuhara S. Cigarette Smoking and Parkinson's Disease : A Meta-Analysis [Internet]. Fukuoka Medical Association; 2011 [citado 6 de outubro de 2026]. Disponível em: https://doi.org/10.15017/20014 doi:10.15017/20014

4. Tumas V, Aureliano MJ, Rieder CRDM, Schuh AFS, Ferraz HB, Borges V, et al. Modifiable risk factors associated with the risk of developing Parkinson's disease: a critical review. Arq Neuropsiquiatr. março de 2025;83(03):001–10. doi:10.1055/s-0045-1805075

5. Grotewold N, Albin RL. Update: Protective and risk factors for Parkinson disease. Parkinsonism & Related Disorders. agosto de 2024;125:107026. doi:10.1016/j.parkreldis.2024.107026

6. Saarinen EK, Kuusimäki T, Lindholm K, Niemi K, Honkanen EA, Noponen T, et al. Dietary Caffeine and Brain Dopaminergic Function in Parkinson Disease. Annals of Neurology. agosto de 2024;96(2):262–75. doi:10.1002/ana.26957

7. Reichmann H, Csoti I, Koschel J, Lorenzl S, Schrader C, Winkler J, et al. Life style and Parkinson's disease. J Neural Transm. setembro de 2022;129(9):1235–45. doi:10.1007/s00702-022-02509-1

8. Ren X, Chen JF. Caffeine and Parkinson's Disease: Multiple Benefits and Emerging Mechanisms. Front Neurosci. 17 de dezembro de 2020;14:602697. doi:10.3389/fnins.2020.602697

9. Costa J, Lunet N, Santos C, Santos J, Vaz-Carneiro A. Caffeine Exposure and the Risk of Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studiess. Cunha RA, De Mendonça A, editores. JAD. 14 de abril de 2010;20(s1):S221–38. doi:10.3233/JAD-2010-091525

10. Postuma RB, Anang J, Pelletier A, Joseph L, Moscovich M, Grimes D, et al. Caffeine as symptomatic treatment for Parkinson disease (Café-PD): A randomized trial. Neurology. 24 de outubro de 2017;89(17):1795–803. doi:10.1212/WNL.0000000000004568

11. Instituto Nacional de Estatística, editor. Resultados definitivos: Portugal. Lisboa; 2022. 5, 20–21 p. (Censos; n.º 2021,def).

12. Ferreira JJ, Gonçalves N, Valadas A, Januário C, Silva MR, Nogueira L, et al. Prevalence of Parkinson's disease: a population-based study in Portugal. Euro J of Neurology. maio de 2017;24(5):748–50. doi:10.1111/ene.13273

13. Thanvi B. Vascular parkinsonism--an important cause of parkinsonism in older people. Age and Ageing. 11 de janeiro de 2005;34(2):114–9. doi:10.1093/ageing/afi025

14. Dupont WD. Power calculations for matched case-control studies. Biometrics. 1988;44(4):1157–68. doi:10.2307/2531743

15. Lopes C, Torres D, Oliveira A, Severo M, Alarcão V, Guiomar S, et al. Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, IAN-AF 2015-2016: Relatório de resultados [Internet]. Porto; 2017. p. 41–2. Disponível em: https://ian-af.up.pt/sites/default/files/IAN-AF%20Relat%C3%B3rio%20Resultados_0.pdf

16. Ludwig IA, Mena P, Calani L, Cid C, Del Rio D, Lean MEJ, et al. Variations in caffeine and chlorogenic acid contents of coffees: what are we drinking? Food Funct. 2014;5(8):1718–26. doi:10.1039/C4FO00290C

17. Crozier TWM, Stalmach A, Lean MEJ, Crozier A. Espresso coffees, caffeine and chlorogenic acid intake: potential health implications. Food Funct. 2012;3(1):30–3. doi:10.1039/C1FO10240K

18. Heckman MA, Weil J, De Mejia EG. Caffeine (1, 3, 7-trimethylxanthine) in Foods: A Comprehensive Review on Consumption, Functionality, Safety, and Regulatory Matters. Journal of Food Science. abril de 2010;75(3). doi:10.1111/j.1750-3841.2010.01561.x

19. Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. REGULAMENTO (UE) 2016/ 679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO - de 27 de abril de 2016 - relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/ 46/ CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) [Regulamento] [Internet]. Bruxelas: Jornal Oficial da União Europeia, L 119/1; 2016. Disponível em: https://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj